Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチに移行する

ONTAP Systems Switches

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/migrate-to-92300yc-overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチに移行する 1
Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチに移行する 1
Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチへの移行方法 2

Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチに移行する

Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチに移行する

古い Cisco Nexus クラスタスイッチを Cisco Nexus 92300YC クラスタスイッチに交換する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。

- 次のクラスタスイッチがサポートされます。
  - Nexus 92300YC
  - Nexus 5596UP
  - Nexus 5020
  - Nexus 5010
- クラスタスイッチは、ノードへの接続に次のポートを使用します。
  - ポート e1/1~48 （ 10/25GbE ）、 e1/49~64 （ 40/100GbE ）： Nexus 92300YC
  - ポート e1/1~40 （ 10GbE ）： Nexus 5596UP
  - ポート e1/1~32 （ 10GbE ）： Nexus 5020
  - ポート e1/1~12 、 e2/1~6 （ 10GbE ）： Nexus 5010 （拡張モジュール
- クラスタスイッチは、次のスイッチ間リンク（ ISL ）ポートを使用します。
  - ポート e1/65~66 （ 100GbE ）： Nexus 92300YC
  - ポート e1/41~48 （ 10GbE ）： Nexus 5596UP
  - ポート e1/33~40 （ 10GbE ）： Nexus 5020
  - ポート e1/13~20 （ 10GbE ）： Nexus 5010
- Hardware Universe には、すべてのクラスタスイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が記載されています。
- Nexus 92300YC スイッチの一部のポートを 10GbE または 40GbE で実行するように設定しておく必要があります。
- ノードから Nexus 92300YC クラスタスイッチへの 10GbE および 40GbE 接続を計画、移行、および文書化しておく必要があります。
- この手順でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンは、 _Cisco イーサネットスイッチ _ ページにあります。

  "Cisco イーサネットスイッチ"

移行が完了したあと、 92300YC クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。の 92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストールを参照してください "セットアップ中です" ガイド

Cisco スイッチから Cisco Nexus 92300YC スイッチへの移行方法

ONTAP クラスタの古い Cisco クラスタスイッチは、無停止で Cisco Nexus 92300YC クラスタネットワークスイッチに移行できます。

このタスクについて

- 既存のクラスタが適切にセットアップされ、機能している必要があります。
- ノンストップオペレーションを実現するには、すべてのクラスタポートが up の状態になっている必要があります。
- Nexus 92300YC クラスタスイッチは、適切なバージョンの NX-OS がインストールされ、リファレンス構成ファイル（ RCF ）が適用された状態で構成されて稼働している必要があります。
- 既存のクラスタネットワーク構成には、次のものが必要です。
  - 両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
  - 古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
  - クラスタ LIF がすべて up 状態でホームポートにあること。
  - ISL ポートが有効で、古い Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存の Cisco Nexus 5596UP クラスタスイッチは、 c1 と c2 です。
- 新しい Nexus 92300YC クラスタスイッチは cs1 と cs2 です。
- ノードは node1 と node2 になります。
- クラスタ LIF は、ノード 1 では node1_clus1 と node1_clus2 、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
- 最初にスイッチ c2 をスイッチ cs2 に交換し、次にスイッチ c1 をスイッチ cs1 に交換します。
  - 一時的な ISL を cs1 上に構築し、 c1 を cs1 に接続します。
  - 次にノードと c2 の間のケーブルを c2 から外し、 cs2 に再接続します。
  - その後、ノードと c1 間のケーブルを c1 から切断し、 cs1 に再接続します。
  - その後、 c1 と cs1 の間の一時的な ISL を削除します。

手順

1. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

2. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

   次のコマンドは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。

   ```
   cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。

   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

   ```
   cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
   revert**

             Logical
   Vserver   Interface     Auto-revert
   --------- ------------- ------------
   Cluster
             node1_clus1   true
             node1_clus2   true
             node2_clus1   true
             node2_clus2   true

   4 entries were displayed.
   ```

4. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。

   各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります

   a. ネットワークポートの属性を表示します。

      「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

b. 論理インターフェイスとそのホームノードに関する情報を表示します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

それぞれの LIF で、「 Status Admin/Op' 」には up/up 、「 Is Home 」には true と表示される必要があります。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

5. 各ノードのクラスタポートは、（ノードから見て）次のように既存のクラスタスイッチに接続されています。

   「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. クラスタポートとスイッチは、（スイッチから見て）次のように接続されています。

'How CDP Neighbors' を参照してください

```
c1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
```

```
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. 次のコマンドを使用して、クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

   cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. ポート e1/41~48 の cs1 上に、 c1 と cs1 の間の一時的な ISL を設定します。

   次の例は、新しい ISL を c1 と cs1 に設定する方法を示しています。

```
cs1# **configure**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e1/41-48**
cs1(config-if-range)# **description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC**
cs1(config-if-range)# **no lldp transmit**
cs1(config-if-range)# **no lldp receive**
cs1(config-if-range)# **switchport mode trunk**
cs1(config-if-range)# **no spanning-tree bpduguard enable**
cs1(config-if-range)# **channel-group 101 mode active**
cs1(config-if-range)# **exit**
cs1(config)# **interface port-channel 101**
cs1(config-if)# **switchport mode trunk**
cs1(config-if)# **spanning-tree port type network**
cs1(config-if)# **exit**
cs1(config)# **exit**
```

9. c2 のポート e1/41~48 から ISL ケーブルを取り外し、 cs1 のポート e1/41~48 にケーブルを接続します。
10. c1 と cs1 を接続する ISL ポートとポートチャネルが動作していることを確認します。

    「ポートチャネルの概要」

    次の例は、 Cisco の show port-channel summary コマンドを使用して、 ISL ポートが c1 および cs1 で動作していることを確認します。

```
c1# **show port-channel summary**
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# **show port-channel summary**
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

11. ノード 1 について、 c2 の e1/1 からケーブルを外し、 Nexus 92300YC でサポートされているケーブル接

続に従って cs2 の e1/1 に接続します。

12. ノード 2 について、 c2 の e1/2 からケーブルを外し、 Nexus 92300YC でサポートされているケーブル接続に従って cs2 の e1/2 に接続します。
13. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。

    「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

14. ノード 1 について、 c1 の e1/1 からケーブルを外し、 Nexus 92300YC でサポートされている適切なケーブル接続を使用して cs1 の e1/1 に接続します。
15. ノード 2 について、 c1 の e1/2 からケーブルを外し、 Nexus 92300YC でサポートされている適切なケーブル接続を使用して cs1 の e1/2 に接続します。
16. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。

    「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

17. cs1 と c1 間の一時的な ISL を削除します。

```
cs1(config)# **no interface port-channel 10**1
cs1(config)# **interface e1/41-48**
cs1(config-if-range)# **lldp transmit**
cs1(config-if-range)# **lldp receive**
cs1(config-if-range)# **no switchport mode trunk**
cs1(config-if-range)# **no channel-group**
cs1(config-if-range)# **description 10GbE Node Port**
cs1(config-if-range)# **spanning-tree bpduguard enable**
cs1(config-if-range)# **exit**
cs1(config)# **exit**
```

18. クラスタの最終的な構成を確認します。

「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
```

```
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.


cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true

4 entries were displayed.
```

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
```

```
ID
node1                Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2                Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                     Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

19. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

    cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::*> **set -priv advanced**

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: **y**

cluster1::*> **cluster ping-cluster -node node2**
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> **set -privilege admin**
cluster1::*>
```

20. ONTAP 9.4 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にしてスイッチ関連のログファイルを収集します。

    「システムクラスタスイッチログセットアップ - パスワードシステムクラスタ - スイッチログイネーブルコレクション」

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.